

## LABORATORIO N° 12

### “Despliegue de Instancias Virtualizadas”



DOCENTE:

**Jaime Farfán**

CURSO:

**Desarrollo de  
Soluciones en la Nube.**

**5 - C24 Sección ABCD**

## DESPLIEGUE DE INSTANCIAS

### I. Capacidades.

- Semana de evaluación.

### II. Seguridad.

- En este laboratorio está prohibida la manipulación del hardware, conexiones eléctricas o de red. Así como la ingesta de alimentos y bebidas.
- Ubicar maletines y/o mochilas en lugar destinado para tal fin.
- Dejar la mesa de trabajo y la silla utilizada limpias y ordenadas.

### III. Fundamento teórico.

- Revise el material de la semana correspondiente antes del desarrollo del laboratorio.

### IV. Normas empleadas.

- *No aplica*

### V. Recursos

- En este laboratorio, cada estudiante trabajará con una computadora con Windows 10.
- La instalación del software requerido se realizará en el equipo virtual.
- Computadora personal.
- Leer las diapositivas del tema.
- Leer la [nomenclatura de arquitectura en AWS](#)

### VI. Metodología para el desarrollo de la tarea

- El desarrollo del laboratorio es individual.

### VII. Procedimientos

## LABORATORIO CALIFICADO

# Descripción

- El objetivo del trabajo es diseñar y desarrollar una aplicación que permita a los usuarios predecir los resultados de los partidos del Mundial de fútbol y acumular puntos según la precisión de sus predicciones. La aplicación es un ejercicio educativo y no involucra dinero real.

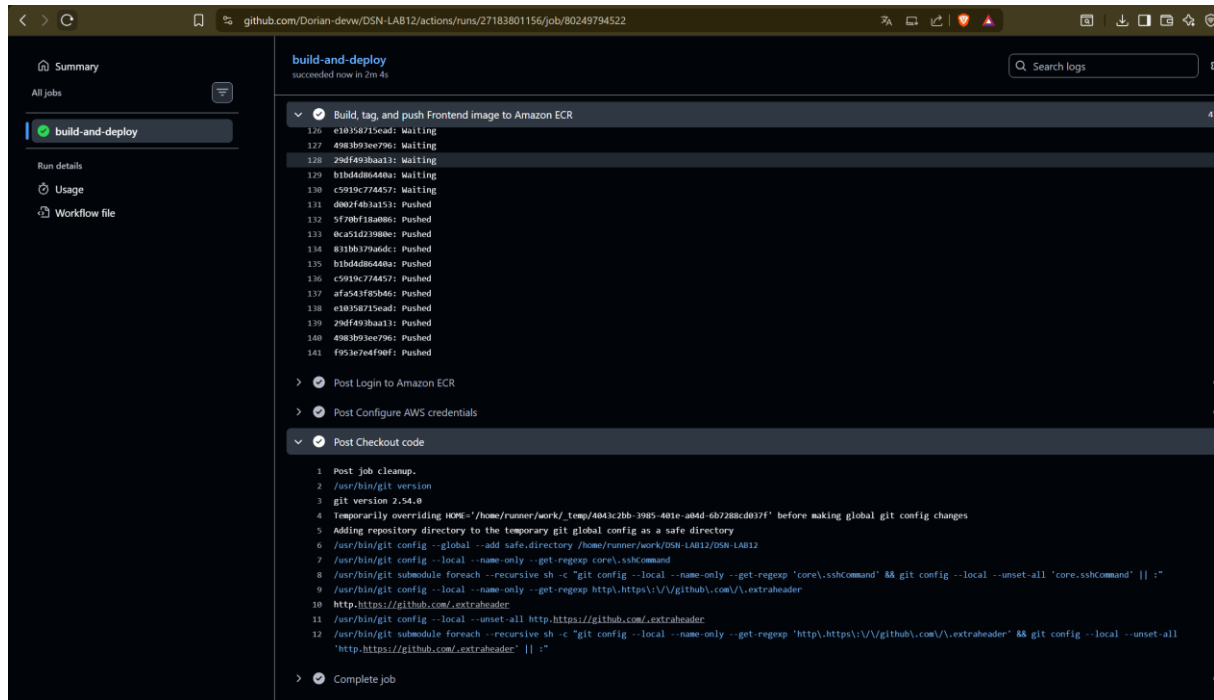
# Entregables

- Propuesta de arquitectura del sistema.
- Desarrollo de la aplicación.
- Contenerización con Docker.
- Escalamiento horizontal y balanceo de carga.
- Documentación de las pruebas realizadas (incluyendo pruebas de estrés / stress testing).
- Sistema de puntuación implementado según las reglas indicadas.

# Reglas de puntuación

La aplicación debe asignar puntos a los participantes de acuerdo con las siguientes cinco reglas:

- 1) **Resultado exacto (5 puntos):** si el participante acierta el marcador exacto del partido (ej. predice 2-1 y termina 2-1).
  - 2) **Ganador correcto (3 puntos):** si acierta qué equipo gana (o el empate), aunque no acierte el marcador exacto.
  - 3) **Diferencia de goles correcta (2 puntos):** si acierta el margen de victoria aunque no el marcador exacto (ej. predice 3-1 y termina 2-0, ambos con diferencia de 2 a favor del mismo equipo).
  - 4) **Bonus por racha (puntos extra):** por cada 3 partidos consecutivos acertados (al menos el ganador), suma 2 puntos adicionales como recompensa a la constancia.
  - 5) **Predicción anticipada (1 punto extra):** si la predicción se registra con más de 24 horas de anticipación al partido, gana 1 punto extra; las predicciones de último minuto (10 min) solo reciben los puntos base.
- La aplicación debe tener un área para mostrar los participantes y el puntaje que van acumulando
  - Pueden también tener algunas estadísticas con IA (opcional)
  - El sistema debe permitir crear SALAS(GRUPOS) con invitación y tener toda la funcionalidad



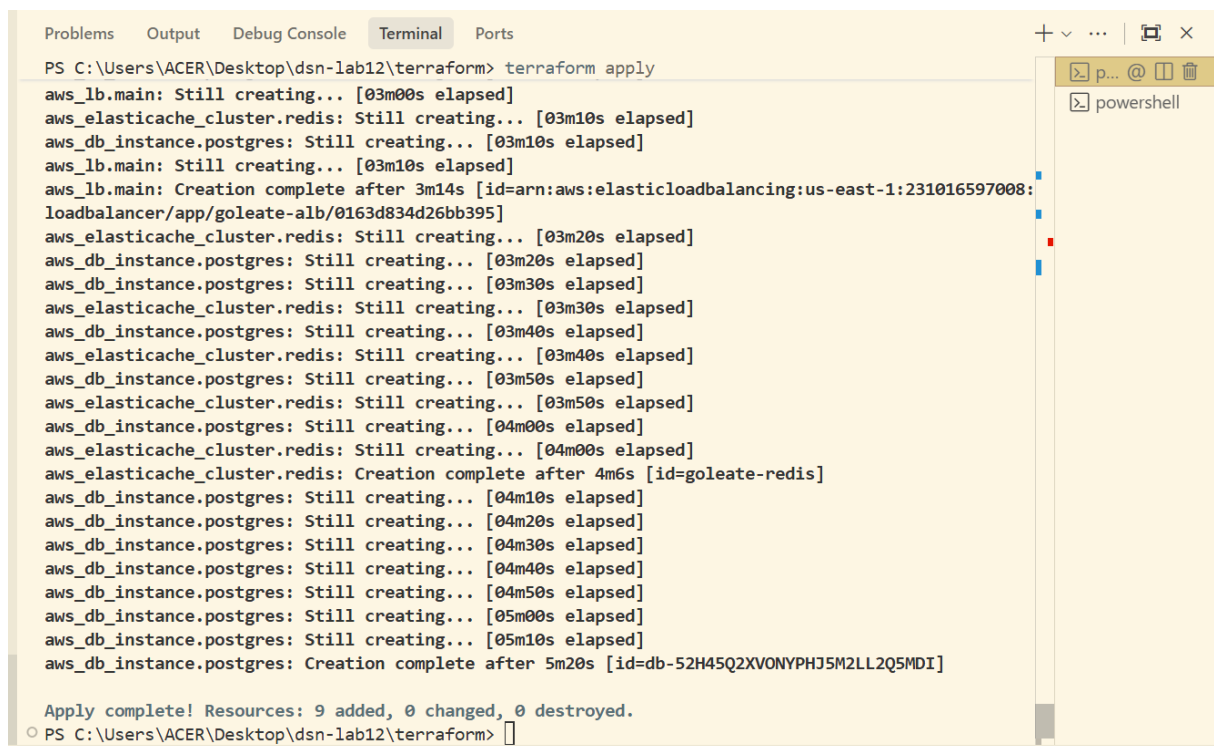
**build-and-deploy**  
succeeded now in 2m 4s

Search logs

- Build, tag, and push Frontend image to Amazon ECR
  - e10358715ead: Waiting
  - 4983b93ee796: Waiting
  - 29df493baa13: Waiting
  - b1bd4d86440a: Waiting
  - c5919c774457: Waiting
  - 0a02f4b1a151: Pushed
  - 5f0b0f18a00c: Pushed
  - 0ca51d23080c: Pushed
  - 811bb379a6dc: Pushed
  - b1bd4d86440a: Pushed
  - c5919c774457: Pushed
  - afa543f8b46c: Pushed
  - e10358715ead: Pushed
  - 29df493baa13: Pushed
  - 4983b93ee796: Pushed
  - f953e7e4f0ef: Pushed
- Post Login to Amazon ECR
- Post Configure AWS credentials
- Post Checkout code
 

```

1 Post job cleanup.
2 /usr/bin/git version
3 git version 2.54.0
4 Temporarily overriding HOME='/home/runner/work/_temp/4043c2bb-3985-401e-abdd-d6728acd037f' before making global git config changes
5 Adding repository directory to the temporary git global config as a safe directory
6 /usr/bin/git config --global --add safe.directory /home/runner/work/DSN-LAB12/DSN-LAB12
7 /usr/bin/git config --local --name-only --get-regexp core.sshCommand
8 /usr/bin/git submodule foreach --recursive sh -c "git config --local --name-only --get-regexp 'core.sshCommand' && git config --local --unset-all 'core.sshCommand' || :"
9 /usr/bin/git config --local --name-only --get-regexp http.https://github.com/extraheader
10 http.https://github.com/extraheader
11 /usr/bin/git config --local --unset-all http.https://github.com/extraheader
12 /usr/bin/git submodule foreach --recursive sh -c "git config --local --name-only --get-regexp 'http.https://github.com/extraheader' && git config --local --unset-all 'http.https://github.com/extraheader' || :"
```
- Complete job



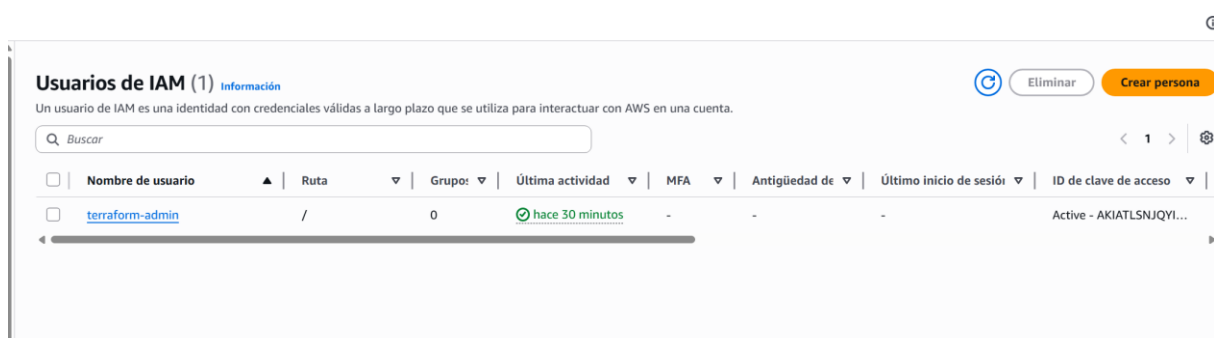
PS C:\Users\ACER\Desktop\dsn-lab12\terraform> terraform apply

```

aws_lb.main: Still creating... [03m00s elapsed]
aws_elasticache_cluster.redis: Still creating... [03m10s elapsed]
aws_db_instance.postgres: Still creating... [03m10s elapsed]
aws_lb.main: Still creating... [03m10s elapsed]
aws_lb.main: Creation complete after 3m14s [id=arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:231016597008:loadbalancer/app/goleate-alb/0163d834d26bb395]
aws_elasticache_cluster.redis: Still creating... [03m20s elapsed]
aws_db_instance.postgres: Still creating... [03m20s elapsed]
aws_db_instance.postgres: Still creating... [03m30s elapsed]
aws_elasticache_cluster.redis: Still creating... [03m30s elapsed]
aws_db_instance.postgres: Still creating... [03m40s elapsed]
aws_elasticache_cluster.redis: Still creating... [03m40s elapsed]
aws_db_instance.postgres: Still creating... [03m50s elapsed]
aws_elasticache_cluster.redis: Still creating... [03m50s elapsed]
aws_db_instance.postgres: Still creating... [04m00s elapsed]
aws_elasticache_cluster.redis: Still creating... [04m00s elapsed]
aws_elasticache_cluster.redis: Creation complete after 4m6s [id=goleate-redis]
aws_db_instance.postgres: Still creating... [04m10s elapsed]
aws_db_instance.postgres: Still creating... [04m20s elapsed]
aws_db_instance.postgres: Still creating... [04m30s elapsed]
aws_db_instance.postgres: Still creating... [04m40s elapsed]
aws_db_instance.postgres: Still creating... [04m50s elapsed]
aws_db_instance.postgres: Still creating... [05m00s elapsed]
aws_db_instance.postgres: Still creating... [05m10s elapsed]
aws_db_instance.postgres: Creation complete after 5m20s [id=db-52H45Q2XVONYPHJ5M2LL2Q5MDI]

Apply complete! Resources: 9 added, 0 changed, 0 destroyed.
PS C:\Users\ACER\Desktop\dsn-lab12\terraform>

```



**Usuarios de IAM (1)** [Información](#)

Un usuario de IAM es una identidad con credenciales válidas a largo plazo que se utiliza para interactuar con AWS en una cuenta.

Buscar

| <input type="checkbox"/> | Nombre de usuario               | Ruta | Grupo | Última actividad | MFA | Antigüedad de | Último inicio de sesión | ID de clave de acceso    |
|--------------------------|---------------------------------|------|-------|------------------|-----|---------------|-------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">terraform-admin</a> | /    | 0     | hace 30 minutos  | -   | -             | -                       | Active - AKIATLSNJQYI... |

Gordon

BETA

Containers

Images

Volumes

Kubernetes

Builds

Models

MCP Toolkit

Docker Hub

Docker Scout

Extensions

Containers

Give feedback

Container CPU usage

0.48% / 2400% (24 CPUs available)

Container memory usage

80.23MB / 7.3GB

Show charts

Q Search

Only show running containers

|                          |                                  | Name             | Container ID | Image                          | Port(s)   | CPU (%) | Last started   | Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|-----------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>            | upbeat_rubin     | 1807c907649f | onpe-scraper-multistage:latest |           | 0%      | 2 months ago   |     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>            | mi-app-container | aae60b2a26c9 | mi-app:v1.0                    | 5000:5000 | 0%      | 2 months ago   |     |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | dsn-lab12        | -            | -                              | -         | 0.48%   | 3 seconds ago  |     |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | goleate-postgres | 66068524076e | postgres:16-alpine             | 5432:5432 | 0%      | 2 hours ago    |     |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | goleate-redis    | c0f16d456e3e | redis:7-alpine                 | 6379:6379 | 0.48%   | 2 hours ago    |     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>            | goleate-backend  | 0f0d043ae154 | dsn-lab12-backend              | 3000:3000 | 0%      | 3 seconds ago  |     |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | goleate-frontend | 9871dfe5df7f | dsn-lab12-frontend             | 3001:3001 | 0%      | 46 seconds ago |     |

Showing 7 items